# Ultrafast laser parameters optimization through machine learning techniques

Juan Sebastian Rojas Rodriguez

Advisor
Herbert Vinck Posada

Master Thesis

Dissertation presented for the degree of
Master in Science

In the subject of
Physics

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

June 2026

Cover picture: *Ïmpression, Sunrise"*, by Claude Monet.

To my family,

# Acknowledgements

# Abstract

This is where English abstract will go.

# Resumen

Aquí va el resumen en español. Debe ser una traducción o adaptación del Abstract.

# Índice general

**Acknowledgements** III

**Abstract** V

**Resumen** VII

**1. Introducción** 1

1.1. Dinámica y control de pulsos en láseres ultrarrápidos . . . . . 1

**2. Revisión de la literatura** 5

2.1. Ultrafast lasers: fundamentals and applications . . . . . 5

2.2. Parameter optimization techniques in laser systems . . . . . 5

2.3. Machine learning principles applied to optical systems . . . . . 5

2.4. Review of previous work on automatic optimization of ultrafast lasers . . 5

2.5. Identification of research gaps and opportunities . . . . . 5

**3. Marco teórico** 7

3.1. Láseres de pulsos ultracortos . . . . . 7

3.1.1. Bloqueo de modos . . . . . 7

3.1.2. Física de láseres femtosegundo y picosegundo . . . . . 7

3.1.3. Mecanismos de bloqueo de modos . . . . . 7

3.1.4. Modelado matemático de la cavidad láser y dinámica del pulso . . 7

3.2. Machine learning . . . . . 7

3.2.1. Fundamentos de machine learning . . . . . 7

3.2.2. Algoritmos de Machine learning . . . . . 7

**4. Metodología** 9

# Índice de figuras

# Índice de cuadros

## Capítulo 1

# Introducción

En este capítulo introductorio se discutirán los fundamentos físicos de la dinámica de pulsos ultrarrápidos, a un nivel general, para luego introducir el problema de optimización multidimensional que plantea el control de pulsos, y finalmente se presentará el enfoque de aprendizaje automático como una herramienta superior para abordar este problema, dando un panorama del estado del arte. Esta introducción es parte de un artículo de revisión, actualmente en preparación.

## 1.1. Dinámica y control de pulsos en láseres ultrarrápidos

La física del attosegundo es el campo de estudio de fenómenos ultrarrápidos, que se manifiestan en la interacción de pulsos láser ultracortos con la materia a escalas de tiempo extremadamente cortas [1, 2]. En este régimen, los pulsos de luz pueden tener duraciones del orden de los femtosegundos ($10^{-15}$ segundos) o incluso attosegundos ($10^{-18}$ segundos), lo que permite explorar procesos dinámicos en átomos, moléculas y materiales con una resolución temporal sin precedentes [3, 4].

Ha sido uno de los campos de investigación más activos en la física moderna. Reconociéndole así en 2023 el Premio Nobel de Física a Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L'Huiller por el desarrollo de técnicas para generar pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica electrónica en la materia [5]. La estructura y dinámica en el régimen de los attosegundos están gobernados por la interacción de la luz con los electrones, conexión que se describe mediante las leyes de la mecánica cuántica.

Los pulsos ultrarrápidos tienen varias características que los hacen ideales para aplicaciones. Entre estas características se encuentran su gran resolución temporal. Esta se refiere a que la duración del pulso esta en el rango de los picosegundos o femtosegundos (o menos). Esto permite obtener grandes resoluciones temporales en mediciones y procesos de excitaciones de procesos ultrarrápidos en el estado solido, química y materiales

biológicos. Por ejemplo, en espectroscopía de fotoemisión, la resolución temporal de los pulsos ultrarrápidos permite estudiar la dinámica electrónica en materiales con una resolución temporal sin precedentes, revelando procesos como la relajación electrónica, la transferencia de carga y las transiciones de fase ultrarrápidas [**? ?** ].

Una gran resolución espacial, debido a su gran extensión espacial dada por la duración del pulso y la velocidad de la luz, lo que conlleva a una longitud espacial del pulso del orden de los micrómetros, permitiendo obtener grandes resoluciones espaciales en aplicaciones de imagen y espectroscopía.

Por otra parte, un gran ancho de banda espectral, que por el principio de incertidumbre donde la duración del pulso y el ancho de banda espectral deben ser de un orden unitario (o mayor). En tanto, se alcanzan duraciones temporales más cortas, el ancho de banda espectral se vuelve más amplio. Pulsos de $100fs$ pueden tener anchos de banda espectrales del orden de Tera hercios (THz), mientras que los pulsos de luz más cortos, como los pulsos de attosegundos, pueden tener anchos de banda espectrales que se extienden a lo largo de todo el espectro electromagnético, pareciendo más a un pulso de luz blanca que a un pulso monocromático. Esta característica de ancho de banda espectral amplio es fundamental para aplicaciones en comunicación óptica, espectroscopía no lineal, generación de armónicos de orden alto, entre otras.

Finalmente, una gran intensidad pico, en donde para una energía de pulso dada, el pico de potencia y el pico de intensidad son inversamente proporcionales a la duración del pulso. Los láseres ultrarrápidos pueden alcanzar intensidades muy altas con moderados niveles de energía de pulso. Pulsos del orden de femtosegundos amplificados pueden producir potencias pico de hasta petawatts ($10^{15}$ vatios) y alcanzar intensidades de hasta $10^{20}W/cm^2$ en el foco.

AGREGAR APLICACIONES

AGREGAR FORMAS DE GENERACIÓN DE PULSOS ULTRARRÁPIDOS

Los primeros láseres pulsados, como el láser de rubí de Maiman (1960), tenían duraciones de varios cientos de microsegundos. Sin embargo, con la invención del Q-switch por Hellwarth (1961), se logró reducir la duración del pulso a 10 ns, lo que representó una disminución de cuatro órdenes de magnitud. Posteriormente, el modo-locking (DeMaria et al 1966) acompañado por medios láser de amplio ancho de banda como los láseres de tintura (Shank e Ippen 1974) redujo aún más la duración a menos de 1 ps, lo que supuso otra reducción de cuatro órdenes de magnitud. La siguiente reducción de tres órdenes de magnitud tomó otros 10-15 años para lograrse, alcanzando finalmente duraciones en el rango de los femtosegundos y attosegundos [2].

En regímenes de tiempo de tan cortas duraciones, las técnicas de generación de pulsos ultrarrápidos son varias y dependen del tipo de laser y la aplicación especifica. Existen

técnicas como la generación de pulsos por modulación de amplitud, modulación de fase, generación de pulsos por modulación de frecuencia, entre otras. Sin embargo, en el contexto de los láseres de estado sólido y de fibra, que son los más comunes, la técnica de generación de pulsos ultrarrápidos más utilizada es el bloqueo de modos, que se basa en la superposición constructiva de múltiples modos longitudinales para formas pulsos coherentes [6]

AGRAGAR MODELADO FUNDAMENTAL

Gran reconocimiento ha recibido el control coherente de pulsos ultrarrápidos, que se refiere a la capacidad de manipular la forma temporal y espectral de los pulsos para influir en los procesos físicos que desencadenan. Este control se ha convertido en una herramienta fundamental para aplicaciones en espectroscopía no lineal, procesamiento de materiales, metrología de precisión, entre otras [**? ?** ].

Enfoque: Esta sección establece el piso físico. No empiezas hablando de tesis, empiezas hablando de óptica.

Contenido: * Breve descripción de los regímenes de picosegundos y femtosegundos (modelado fundamental, ej. bloqueo de modos).

La importancia del control coherente del pulso y cómo la forma temporal y espectral del pulso determina el éxito en aplicaciones críticas (espectroscopía no lineal, procesamiento de materiales, metrología de precisión).

Se introduce la idea de que el pulso es el resultado de un equilibrio dinámico gobernado por ecuaciones diferenciales (como la Ecuación No Lineal de Schrödinger).

Capítulo 2

# Revisión de la literatura

## 2.1. Ultrafast lasers: fundamentals and applications

## 2.2. Parameter optimization techniques in laser systems

## 2.3. Machine learning principles applied to optical systems

## 2.4. Review of previous work on automatic optimization of ultrafast lasers

## 2.5. Identification of research gaps and opportunities

## Capítulo 3

# Marco teórico

Este capítulo establece los fundamentos físicos y matemáticos necesarios para comprender la generación y evolución de pulsos ultrarrápidos, así como los principios de los algoritmos de aprendizaje automático empleados para su optimización. Se parte de la ecuación de propagación no lineal en medios dispersivos y se detallan los mecanismos de bloqueo de modos. Posteriormente, se formalizan las técnicas de Machine Learning seleccionadas: Algoritmos Genéticos, Redes Neuronales y Optimización Bayesiana.

## 3.1. Láseres de pulsos ultracortos

### 3.1.1. Bloqueo de modos

### 3.1.2. Física de láseres femtosegundo y picosegundo

### 3.1.3. Mecanismos de bloqueo de modos

### 3.1.4. Modelado matemático de la cavidad láser y dinámica del pulso

## 3.2. Machine learning

### 3.2.1. Fundamentos de machine learning

### 3.2.2. Algoritmos de Machine learning

## Capítulo 4

# Metodología

# Bibliografía


[1] M F Ciappina, J A Pérez-Hernández, A S Landsman, W A Okell, S Zherebtsov, B Förg, J Schötz, L Seiffert, T Fennel, T Shaaran, T Zimmermann, A Chacón, R Guichard, A Zaïr, J W G Tisch, J P Marangos, T Witting, A Braun, S A Maier, L Roso, M Krüger, P Hommelhoff, M F Kling, F Krausz, and M Lewenstein. Attosecond physics at the nanoscale. *Reports on Progress in Physics*, 80(5):054401, March 2017. ISSN 1361-6633. doi: 10.1088/1361-6633/aa574e. URL http://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/aa574e.

[2] Ferenc Krausz and Misha Ivanov. Attosecond physics. *Reviews of Modern Physics*, 81 (1):163–234, February 2009. ISSN 0034-6861, 1539-0756. doi: 10.1103/RevModPhys.81.163. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.81.163.

[3] M. Lewenstein, N. Baldelli, U. Bhattacharya, J. Biegert, M. F. Ciappina, U. Elu, T. Grass, P. T. Grochowski, A. Johnson, Th. Lamprou, A. S. Maxwell, A. Ordóñez, E. Pisanty, J. Rivera-Dean, P. Stammer, I. Tyulnev, and P. Tzallas. Attosecond physics and quantum information science, 2022. URL https://arxiv.org/abs/2208.14769.

[4] Rocío Borrego-Varillas, Matteo Lucchini, and Mauro Nisoli. Attosecond spectroscopy for the investigation of ultrafast dynamics in atomic, molecular and solid-state physics. *Reports on Progress in Physics*, 85(6):066401, 2022. ISSN 0034-4885, 1361-6633. doi: 10.1088/1361-6633/ac5e7f. URL https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6633/ac5e7f.

[5] URL https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2023/summary/.

[6] H.A. Haus. Mode-locking of lasers. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 6(6):1173–1185, November 2000. ISSN 1077-260X, 1558-4542. doi: 10.1109/2944.902165. URL http://ieeexplore.ieee.org/document/902165/.